Le système DNS (Domain Name System)

Mise en place d'un serveur bind9 sur Debian

Objectif	Configuration du service DNS (bind9) sur un système Linux Debian.
Outils	Serveur Linux debian Clients linux, Windows ou autre système.
Mots-clés	DNS, nom de domaine, serveur primaire, serveur secondaire, serveurs racines, zone primaire, zone secondaire, zone reverse, délégation, requête récursive, requête itérative

Contexte matériel :

- Une VM Debian pour le serveur DNS ;
- La VM Linux « Serveur Apache » ;
- Une VM Linux client pour les tests.

Ressources :

- Documents annexes ;
- Internet.

Important : Avant de commencer le TP, consulter les documents fournis en annexe.

a. Rappeler le rôle du service DNS.

Le service DNS sert à résoudre des noms de domaines en adresse IP et inversement.

Rappel : il faut connaitre l'adresse IP du destinataire pour communiquer en réseau

b. Expliquer le rôle des serveurs racines DNS. Qui gère ces serveurs racines ?

Ces serveurs gèrent la racine du système DNS. Ils fournissent les adresse IP des serveurs DNS du premier niveau (TDL).

Il y a 13 serveurs DNS racines sur internet.

c. Donner des exemples de domaines de 1er niveau (TLD) :

Le serveur DNS est organisé en arbre inversé avec plusieurs niveaux
fr ; com ; org ; gouv ; net

d. Quel est le rôle d'un serveur DNS résolveur ou récursif ?

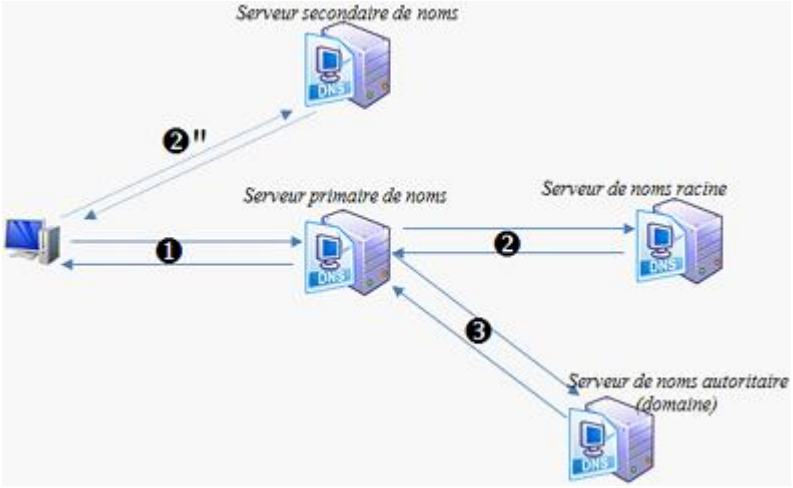
C'est le serveur DNS configuré sur les cartes réseaux des PC ou serveurs d'un réseau. Il permet la résolution des noms de domaines en effectuant des requêtes DNS à partir de la racine jusqu'à l'obtention de le réponse.

e. *Qu'est-ce qu'un serveur DNS <u>autoritaire</u> d'une zone ?*

C'est le serveur qui stocke la base de données (fichier) dans laquelle se trouvent les enregistrements noms de domaines et adressesIP correspondantes.

C'est le serveurs qui fournit les réponses (adresse IP par exemple).

f. *A l'aide d'un schéma, expliquer comment fonctionne la résolution de nom sur un serveur résolveur :*



Etape 1 : l'application/client envoie une requête au premier serveur de nom (serveur primaire)
Etape 2 : le serveur ayant les enregistrements dans son cache, les renvoie a l'application/client
Etape 3 : Dans le cas contraire, le serveur primaire interroge le serveur racines TLD, qui lui renvoie alors une liste de serveurs de noms faisant autorité sur le domaine

1. Installation des paquets et vérifications

g. Installer les paquets suivants :

```
apt update
apt install bind9 bind9-doc bind9utils dnsutils
```

Un nouveau groupe ainsi qu'un utilisateur système "**bind**" sont créés.

h. Vérifier à l'aide des commandes :

```
cat /etc/passwd | grep bind
cat /etc/group | grep bind
```

i. Vérifier si le service est en écoute :

```
ps -ef | grep named
```

j. Vérifier l'état du service bind9 : `systemctl…`

```
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enable>
     Active: active (running) since Thu 2025-03-13 09:05:52 CET; 5min ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 3102 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 5 (limit: 2284)
     Memory: 13.0M
        CPU: 129ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─3102 /usr/sbin/named -f -u bind

mars 13 09:05:52 clt named[3102]: managed-keys-zone: loaded serial 0
mars 13 09:05:52 clt named[3102]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mars 13 09:05:52 clt named[3102]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mars 13 09:05:52 clt named[3102]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mars 13 09:05:52 clt named[3102]: zone localhost/IN: loaded serial 2
mars 13 09:05:52 clt named[3102]: all zones loaded
mars 13 09:05:52 clt systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Serve>
mars 13 09:05:52 clt named[3102]: running
mars 13 09:06:02 clt named[3102]: resolver priming query complete: timed out
mars 13 09:06:02 clt named[3102]: managed-keys-zone: Unable to fetch DNSKEY set>
~
lines 1-22/22 (END)
```

k. Exécuter la commande suivante et commenter le résultat :

```
ss -natu | grep 53
```

```
root@clt:/home/trn1# ss -natu | grep 53
udp   UNCONN 0      0                        192.168.1.254:53         0.0.0.0:*
udp   UNCONN 0      0                            10.0.2.15:53         0.0.0.0:*
udp   UNCONN 0      0                            127.0.0.1:53         0.0.0.0:*
udp   UNCONN 0      0                              0.0.0.0:5353       0.0.0.0:*
udp   UNCONN 0      0                                [::1]:53            [::]:*
udp   UNCONN 0      0           [fd00::a00:27ff:fea5:9957]:53            [::]:*
udp   UNCONN 0      0      [fe80::a00:27ff:fea5:9957]%eth0:53            [::]:*
udp   UNCONN 0      0      [fe80::a00:27ff:feb2:61a0]%eth1:53            [::]:*
udp   UNCONN 0      0                                  [::]:5353          [::]:*
tcp   LISTEN 0      10                           10.0.2.15:53         0.0.0.0:*
tcp   LISTEN 0      10                       192.168.1.254:53         0.0.0.0:*
tcp   LISTEN 0      5                            127.0.0.1:953        0.0.0.0:*
tcp   LISTEN 0      10                           127.0.0.1:53         0.0.0.0:*
tcp   LISTEN 0      10     [fe80::a00:27ff:feb2:61a0]%eth1:53            [::]:*
tcp   LISTEN 0      5                                [::1]:953           [::]:*
tcp   LISTEN 0      10                               [::1]:53            [::]:*
tcp   LISTEN 0      10     [fe80::a00:27ff:fea5:9957]%eth0:53            [::]:*
tcp   LISTEN 0      10          [fd00::a00:27ff:fea5:9957]:53            [::]:*
```

2. Utilisation des outils de diagnostic DNS

Le paquet **dnsutils** fournit quelques outils de diagnostic comme `nslookup`, `host` **et** `dig` permettent de vérifier les données relatives à chaque zone.

a. Exécuter les commandes « dig » suivantes et commenter leur résultat :

```
dig @8.8.8.8 google.com
```

```
dig gmail.com MX
```

```
dig google.com SOA
```

```
dig google.com NS
```

```
dig +trace www.google.com
```

```
; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> google.com NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14503
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL:

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                    IN      NS

;; ANSWER SECTION:
google.com.             13866   IN      NS      ns2.google.com.
google.com.             13866   IN      NS      ns4.google.com.
google.com.             13866   IN      NS      ns3.google.com.
google.com.             13866   IN      NS      ns1.google.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.google.com.         15617   IN      A       216.239.32.10
ns1.google.com.         19310   IN      AAAA    2001:4860:4802:32

;; Query time: 24 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3) (UDP)
;; WHEN: Thu Mar 13 09:15:27 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 155

root@clt:/home/trn1# dig +trace www.google.com

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> +trace www.google.com
;; global options: +cmd
```

```
;; ADDITIONAL SECTION:
gmail-smtp-in.l.google.com. 299 IN      A       74.125.206.26

;; Query time: 192 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3) (UDP)
;; WHEN: Thu Mar 13 09:15:09 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 177

root@clt:/home/trn1# dig google.com SOA

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> google.com SOA
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56329
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                    IN      SOA

;; ANSWER SECTION:
google.com.             22      IN      SOA     ns1.google.com. dns-admin.google.com.
 1800 60

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.google.com.         15621   IN      A       216.239.32.10
ns1.google.com.         19314   IN      AAAA    2001:4860:4802:32::a

;; Query time: 64 msec
```

b. Exécuter les commandes « nslookup » suivantes et commenter leur résultat :

```
nslookup www.google.com
```

```
nslookup www.google.com 8.8.8.8
```

```
root@clt:/home/trn1# nslookup www.google.com 8.8.8.8
Server:         8.8.8.8
Address:        8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 142.251.37.36
Name:   www.google.com
Address: 2a00:1450:4006:810::2004
```

permet d'interroger directement un serveur de noms et d'en obtenir les informations concernant google et 8.8.8.8.
Cela permet de diagnostiquer les problèmes de configuration des serveurs DNS.
Sans argument, la commande nslookup affiche le nom et l'adresse IP du serveur de noms primaire

c. Exécuter les commandes « host » suivantes et commenter leur résultat :

```
host google.com
```

```
host 8.8.8.8
```

```
host 9.9.9.9
```

```
root@clt:/home/trn1# host google.com && host 8.8.8.8 && host 9.9.9.9
google.com has address 142.251.37.46
google.com has IPv6 address 2a00:1450:4006:810::200e
google.com mail is handled by 10 smtp.google.com.
8.8.8.8.in-addr.arpa domain name pointer dns.google.
9.9.9.9.in-addr.arpa domain name pointer dns9.quad9.net.
root@clt:/home/trn1#
```

Cet utilitaire permet aux utilisateurs de voir des adresses IP pour certains domaines Internet avec la syntaxe:

3. Fichiers de configuration de bind9

Les fichiers principaux nécessaires à la configuration du DNS sont créés par défaut dans le dossier **`/etc/bind/`**.

a. Avant de commencer les modifications, effectuer une sauvegarde du dossier /etc/bind : `cp -r …`

```
root@clt:/home/trn1# ls /etc/sauv
bind.keys  db.127  db.empty  named.conf                named.conf.local    rndc.key
db.0       db.255  db.local  named.conf.default-zones  named.conf.options  zones.rfc1918
```

b. Lister le contenu du dossier /etc/bind :

```
root@clt:/home/trn1# ls /etc/bind
bind.keys  db.255    named.conf                named.conf.options
db.0       db.empty  named.conf.default-zones  rndc.key
db.127     db.local  named.conf.local          zones.rfc1918
```

c. *Afficher le contenu du fichier de configuration globale `named.conf`. Que contient-il ?*

```
  GNU nano 7.2                                named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

Il contient la première configuration

d. *Afficher le contenu du fichier `named.conf.options`. Que contient-il ?*

```
  GNU nano 7.2                          named.conf.options
options {
        directory "/var/cache/bind";

        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.

        // forwarders {
        //      0.0.0.0;
        // };

        //========================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
        //========================================================================
        dnssec-validation auto;
```

Il faut définir :

- **Le ou les réseaux IP depuis lesquels on accepte les requêtes : directive allow-query**
- **La ou les interfaces réseaux sur lesquelles on écoute les requêtes : directive listen-on port**
- **Le (ou les) serveur DNS auquel on transfert les requêtes qui ne nous sont pas destinées : directive forwarders**

e. *Afficher le contenu du fichier* `named.conf.default-zones`*. Que contient-il ?*

```
  GNU nano 7.2                    named.conf.default-zones
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
        type hint;
        file "/usr/share/dns/root.hints";
};

// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912

zone "localhost" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.local";
};

zone "127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.127";
};

zone "0.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.0";
};

zone "255.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.255";
```

Vérifier l'état de la zone par défaut avant de créer

f. *Afficher le contenu du fichier* `named.conf.local`*. Que contient-il ?*

```
  GNU nano 7.2                          named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
```

Ajoute zones dns, pour chaque site internet hébergeré sur ce serveur. Donc rajouter une zone dns dans le fichier /etc/bind/named.conf.local

Les serveurs racines : `voir annexes`

Le fichier des serveurs racine `/usr/share/dns/root.hints` contient la liste de tous les serveurs racine (root) avec leur nom et leur adresse IP.

g. *Afficher le contenu du fichier* `/usr/share/dns/root.hints`*. Combien y a-t-il de serveur racine ?*

```
  GNU nano 7.2                        /usr/share/dns/root.hints
;       This file holds the information on root name servers needed to
;       initialize cache of Internet domain name servers
;       (e.g. reference this file in the "cache  .  <file>"
;       configuration file of BIND domain name servers).
;
;       This file is made available by InterNIC
;       under anonymous FTP as
;           file                /domain/named.cache
;           on server           FTP.INTERNIC.NET
;       -OR-                    RS.INTERNIC.NET
;
;       last update:     April 18, 2024
;       related version of root zone:     2024041801
;
; FORMERLY NS.INTERNIC.NET
;
.                        3600000      NS    A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     198.41.0.4
A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2001:503:ba3e::2:30
;
; FORMERLY NS1.ISI.EDU
;
                         3600000      NS    B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     170.247.170.2
B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2801:1b8:10::b
;
; FORMERLY C.PSI.NET
```

Il y a 13 serveurs racines

Les fichiers d'enregistrements de zone :

Il faut un fichier par zone pour toutes les zones pour lesquelles le serveur a autorité, il contient les **enregistrements propres à chaque zone** ; le fichier créé par défaut est `db.local` et correspond à la zone "localhost".

a. Afficher le contenu du fichier `db.local` :

```
  GNU nano 7.2                                db.local
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      localhost.
@       IN      A       127.0.0.1
@       IN      AAAA    ::1
```

Les fichiers de zone « reverse » : `voir annexes`

Ces fichiers permettent la résolution inverse AdresseIP → nom-domaine.

Par défaut, ils sont au nombre de 3 par défaut : db.127 (zone reverse pour localhost), db.255 (zone locale de broadcast), db.0 (zone locale de broadcast).

b. Afficher le contenu du fichier `db.127`.

```
  GNU nano 7.2                                db.127
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      localhost.
1.0.0   IN      PTR     localhost.
```

Des exemples de fichiers de zone sont détaillés en *`annexe 2`*.

Si ces fichiers sont modifiés, il est nécessaire de les "relire" ou de redémarrer le service *bind9* (`systemctl restart bind9 ou systemctl reload bind9`).

4. Création de la zone « sio1.local » : `voir annexes`

a. *Editer le fichier named.conf.local et y ajouter la zone* « `sio1.local` ». *Nommer le fichier de zone* `db.sio1.local`. *Ecrire le code ci-dessous :*

Serveur secondaire permet d'avoir une copie du serveur 1 en cas de panne du serv1.

```
  GNU nano 7.2                          named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "sio1.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.sio1.local";
};
```

b. *Créer et compléter le fichier d'enregistrements de la zone* `sio1.local` *en le nommant* `db.sio1.local`.(Voir exemple page 9).

```
  GNU nano 7.2                          db.sio.local *
S;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      localhost.
@       IN      A       127.0.0.1
@       IN      AAAA    ::1
```

c. *Redémarrer le service bind9.*

d. *Vérifier la configuration en exécutant la commande :*

```
named-checkconf -z
```

```
root@clt:/etc/bind# ls
bind.keys  db.127  db.empty  named.conf                named.conf.local    rndc.key
db.0       db.255  db.local  named.conf.default-zones  named.conf.options  zones.rfc191
root@clt:/etc/bind# cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.sio1.local
root@clt:/etc/bind# systemctl restart bind9
root@clt:/etc/bind# named-checkconf -z
zone sio1.local/IN: loaded serial 2
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
root@clt:/etc/bind# named-checkzone sio1.local db.sio1.local
zone sio1.local/IN: loaded serial 2
OK
root@clt:/etc/bind#
```

e. *Vérifier la configuration de la zone* « `sio1.local` » *et son fichier* « `db.sio1.local` » *:*

```
named-checkzone nomZone fichier-zone
```

```
  GNU nano 7.2                                    db.sio1.local
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.sio1.local. root.sio1.local. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns1.sio1.local.
ns1     IN      A       192.168.1.254
```

```
;; WHEN: Tue Mar 18 15:42:33 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 83

root@clt:/etc/bind# nano db.sio1.local
root@clt:/etc/bind# systemctl restart bind9
root@clt:/etc/bind# dig @127.0.0.1 ns1.sio1.local

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 ns1.sio1.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 36028
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: d842823a27c1d5ff0100000067d9872591ee3c93ea066c7f (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns1.sio1.local.                        IN      A

;; ANSWER SECTION:
ns1.sio1.local.         604800  IN      A       192.168.1.254

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Mar 18 15:45:57 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 87

root@clt:/etc/bind# nano db.sio1.local
root@clt:/etc/bind#
```

f. Vérifier l'état du service bind9.

```
systemctl …
```

g. Tester le service à l'aide de la commande :

```
dig @IP-serveurDNS nom-serveur.sio1.local
```

```
root@clt:/etc/bind# dig @192.168.1.254 ns1.sio1.local

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @192.168.1.254 ns1.sio1.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12172
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 95689024429add5b0100000067dbc848dc21f5ca26a0c799 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns1.sio1.local.                        IN      A

;; ANSWER SECTION:
ns1.sio1.local.         604800  IN      A       192.168.1.254

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.1.254#53(192.168.1.254) (UDP)
;; WHEN: Thu Mar 20 08:48:24 CET 2025
```

```
ping nom-serveur.sio1.local
```

```
root@clt:/etc/bind# ping ns1.sio1.local
PING ns1.sio1.local (192.168.1.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from clt (192.168.1.254): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.075 ms
64 bytes from clt (192.168.1.254): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from clt (192.168.1.254): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.066 ms
64 bytes from clt (192.168.1.254): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from clt (192.168.1.254): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from clt (192.168.1.254): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from clt (192.168.1.254): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from clt (192.168.1.254): icmp_seq=8 ttl=64 time=0.066 ms
64 bytes from clt (192.168.1.254): icmp_seq=9 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from clt (192.168.1.254): icmp_seq=10 ttl=64 time=0.048 ms
^C
--- ns1.sio1.local ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9188ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.041/0.058/0.075/0.009 ms
root@clt:/etc/bind# cat /etc/resolv.conf
domain m2l.local
search m2l.local
nameserver 10.0.2.3
root@clt:/etc/bind# dig @10.0.2.3 nameserver.sio1.local

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @10.0.2.3 nameserver.sio1.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 11551
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;nameserver.sio1.local.         IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
.                       900     IN      SOA     a.root-servers.net. nstld.verisign-grs.com. 2025031800
0 900 604800 86400

;; Query time: 56 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3) (UDP)
;; WHEN: Tue Mar 18 15:37:06 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 125

root@clt:/etc/bind#
```

Une zone est par ex «fr» et «éducation» est une sous-zone. Il faut la créer et configurer le fichier.
(attention au point)
@ : représente le nom de la base
in : représente le type d'enregistrement
in ns : indique le nom du serveur qui gère la zone
in a : adresse ip
in soa : type qui déclare le serveur et la zone et paramètre pour communiquer avec le secondaire .nom serveur et nom complet
ou encore le type cname : utilise deux noms pour le serveur

Zone inverse : on met l'adresse de la zone inversé +.in-addr.arpa. + créer le fichier de zone
Lorsque deux serveurs, résolution inverse pour s'assurer la communications.
MX définit un serveur de mail.

Pour configurer le DNS il faut nano /etc/resolv.conf

Puis :

```
  GNU nano 7.2
domain m2l.local
search m2l.local
nameserver 192.168.1.254
nameserver 8.8.8.8
```

(adresse internet et du serveur)

5. Création de la zone reverse « `1.168.192.in-addr.arpa` » (voir annexes)

h. Rappeler le rôle d'une zone inverse ou reverse :

i. Editer le fichier `named.conf.local` et y ajouter la zone reverse « `1.168.192.in-addr.arpa` ». (Voir annexe).

```
 GNU nano 7.2                          named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "sio1.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.sio1.local";
};


zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.reverse.sio1.local";
};
```

j. Créer et compléter le fichier d'enregistrements de la zone reverse en le nommant `db.192.168.1.rev`. (Voir annexe).

```
 GNU nano 7.2                          db.reverse.sio1.local
;
; BIND data file for 1.168.192.in.addr.arpa
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.sio1.local. root.sio1.local. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns1.sio1.local.
ns1     IN      A       192.168.1.254
254     IN      PTR     ns1.sio1.local.
```

k. Redémarrer le service bind9.

systemctl restart bind9

l. Vérifier la configuration en exécutant la commande :

```
named-checkconf -z
```

Résultat :

```
root@clt:/etc/bind# named-checkconf -z
zone sio1.local/IN: loaded serial 2
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
root@clt:/etc/bind# named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.reverse.sio1.local
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
OK
```

m. Tester la résolution inverse à l'aide de la commande :

```
dig -x adesse-ip
```

```
root@clt:/etc/bind# dig -x 192.168.1.254 @127.0.0.1

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> -x 192.168.1.254 @127.0.0.1
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12357
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 4e342d5843d1bec60100000067dbd62193399b7a0aa66e11 (good)
;; QUESTION SECTION:
;254.1.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
254.1.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN   PTR     ns1.sio1.local.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Mar 20 09:47:29 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 111
```

6. Capture et analyse des trames DNS sur Wireshark

SYNTHESE

Création d'une ZONE :

1- Être dans /etc/bind
2- Editer le fichier « named.conf.local » et y ajouter la zone (« sio2.local »). Et nommer le fichier de zone (« db.sio2.local »).

```
zone "sio2.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.sio2.local";
};
```

3- Copier le fichier "db.local" pour l'utiliser comme base pour la nouvelle zone
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.sio2.local

4- Editer le fichier « db.sio2.local » et y rajouter le nom du serveur local (ns2), un enregistrement de type A et l'adresse IP du DNS (ici : 192.168.1.254 (ip a))

```
  GNU nano 7.2                    db.sio2.local *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns2.sio2.local. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns2.sio2.local
#@      IN      A       127.0.0.1
#@      IN      AAAA    ::1
ns2     IN      A       192.168.1.254
```

5- Redémarrer le système Bind9 et vérifier le Status.

6- Ping avec « ping nom-serveur… ping ns1.sio1.local » + dig

7- Sur le serveur (où il y a les VirtualHosts), récupérer le ‘ServerName’

```
 GNU nano 7.2                    sio1.conf *
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request
        # the server uses to identify itself. This
        # redirection URLs. In the context of virtu
        # specifies what hostname must appear in th
        # match this virtual host. For the default
        # value is not decisive as it is used as a
        # However, you must set it for any further
        ServerName www.sio1.local

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/sio1/
```

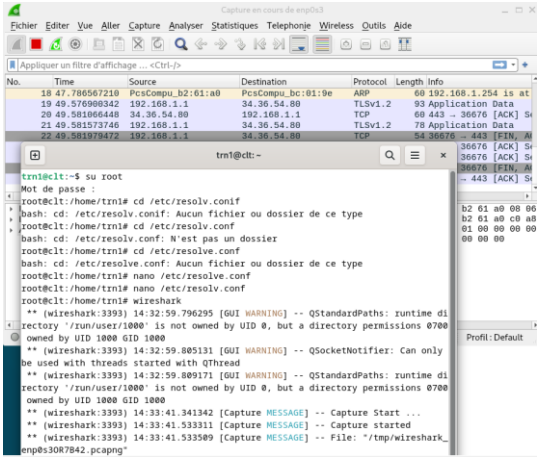
8- Sur la passerelle, renseigner dans la zone l’adresse du server :

```
www      IN      A       192.168.1.100
```

9- Puis restart le bind9.

10- Pour tester dans un client, il faut ‘nano /etc/resolv.conf’ puis renseigner la passerelle du réseau (idem pour les autres VM) : `nameserver 192.168.1.254`

11- Pour tester sur Wireshark, allez sur VM Cliente et taper ‘Wireshark’. Voir sur interface du réseau.



Créer Zone : sio1.local sio2.local
Créer fichier de zone pour chaque zone (ex : db.sio1.local) + ajouter enregistrement DNS dans fichier de zone (ex : www.sio1.local)
Tester l’accès au virtual host d’apache en s’appuyant sur la résolution DNS (ex : https// :sio1.local)